

ATIVIDADE 01

INSTRUÇÕES DE ENTREGA

LEIA TODO O ENUNCIADO COM ATENÇÃO ANTES DE COMEÇAR A FAZER A ATIVIDADE.

Como finalizar e entregar a Atividade 1:

Ao final do seu trabalho, é necessário que você tenha um arquivo em mãos. Envie-o para correção pelo Studeo, em formato DOC, DOCX ou PDF. Apenas esses formatos serão aceitos.

Obs.: O STUDEO ACEITA SOMENTE O ENVIO DE UM ANEXO/ARQUIVO.

Problemas frequentes a evitar:

Coloque um nome simples no seu arquivo. Se o nome tiver caracteres estranhos – principalmente, pontos – ou for muito grande, é possível que a equipe de correção não consiga abrir o seu trabalho e ele seja zerado.

Se você usa OPEN OFFICE ou MAC, transforme o arquivo em .PDF para evitar incompatibilidades.

Verifique se você está enviando o arquivo correto! É a atividade 01 da disciplina de **CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I**? É outra atividade de estudo?

Esta é uma atividade individual. **Trabalhos copiados da internet, de outros estudantes ou elaborados integralmente por ferramentas de inteligência artificial (IA) serão zerados.**

Como enviar o seu arquivo:

Ao final do enunciado desta atividade, aqui, no Studeo, há uma caixa de envio de arquivo. Basta clicar e selecionar sua atividade ou arrastar o arquivo até ela.

Antes de clicar em FINALIZAR, certifique-se de que está tudo certo, pois, uma vez finalizado, você não poderá mais modificar o arquivo. Sugerimos que você clique no link gerado da sua atividade e faça o download para conferir.

BOA ATIVIDADE!

Muitos fenômenos físicos envolvem grandezas que variam, como a velocidade de um foguete, a inflação de uma moeda, o número de bactérias em uma cultura, a intensidade do tremor de um terremoto, a voltagem de um sinal elétrico e assim por diante. Derivada é a ferramenta matemática para estudar a taxa segundo a qual varia uma quantidade em relação a outra.

Fonte: ANTON, H.; BIVENS, I.; DAVIS, S. **Cálculo**: volume 1. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2025.

Em um sistema hidráulico industrial, o deslocamento vertical $s(t)$ de um pistão (em milímetros), medido a partir de sua posição inicial, é modelado em função do tempo t (em segundos) pela expressão:

$$s(t) = t^2 \cdot \cos(t) + 4t$$

Parte 1 – Aplicação das regras de derivação

A velocidade instantânea do pistão é dada por $v(t) = s'(t)$. Determine $v(t)$ utilizando as regras de derivação estudadas.

Parte 2 – Interpretação física no contexto do problema

Calcule $v(2)$, ou seja, a velocidade do pistão exatamente 2 segundos após o acionamento do sistema.

A partir do valor numérico e do seu sinal, explique o que está acontecendo fisicamente com o pistão nesse instante (se ele está se afastando da posição inicial ou retornando para a posição inicial), e o que esse número representa utilizando o conceito de derivada.

Parte 3 – Aceleração instantânea e análise dinâmica

A taxa de variação da velocidade do pistão em relação ao tempo é dada pela função aceleração $a(t) = v'(t) = s''(t)$.

Calcule $a(2)$, ou seja, a aceleração do pistão exatamente 2 segundos após o acionamento.

Utilizando o conceito de derivada, qual é o significado do valor calculado?

Obs.: 1. O ângulo deve ser usado em radiano.

Obs.: 2. Não se esqueça das unidades.